

Zadanie 1: Simple Factory – Kalkulator Operacji

Zaimplementuj Simple Factory, która tworzy różne typy operacji matematycznych na liczbach (np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie).

- Stwórz interfejs `IOperation` z metodą `double Calculate(double a, double b)`.
- Zaimplementuj klasy `Addition`, `Subtraction`, `Multiplication`, `Division`.
- Stwórz klasę `OperationFactory` z metodą `Create(string operationType)`, gdzie jako parametry do wykonania odpowiednich obliczeń mogą zostać użyte znaki „+”, „-”, „/”, „*” lub nazwy operacji: „addition”, „subtraction”, „multiplication”, „division”.
- Napisz program, który na podstawie podanych przez użytkownika danych wybierze odpowiednią operację i ją wykona (a, b, operacja).

Zadanie 2: Factory Method – System Powiadomień

Stwórz aplikację do wysyłania powiadomień za pomocą odpowiedniego kanału: Email, SMS, Push Notification przy użyciu Factory Method.

- Stwórz interfejs `INotification` z metodą `Send(string message)`.
- Zaimplementuj klasy: `EmailNotification`, `SmsNotification`, `PushNotification`.
- Stwórz klasę abstrakcyjną `NotificationCreator` z metodą `CreateNotification()`.
- Zaimplementuj konkretne klasy tworzące: `EmailNotificationCreator`, `SmsNotificationCreator`, `PushNotificationCreator`.
- Napisz program, który na podstawie podanych przez użytkownika wyśle wybrane powiadomienie (kanał, treść).

Zadanie 3: Abstract Factory – Pole bitwy

Stwórz aplikację która będzie symulować walkę na polu bitwy w różnych epokach. W każdej epoce można stworzyć dwa typy jednostek: piechotę oraz kawalerię. Każda epoka posiada swoje jednostki odpowiednie dla danych czasów. Pole bitwy umożliwia rozpoczęcie walki pomiędzy różnymi typami jednostek.

- Stwórz interfejs `Age` z metodą `CreateInfantry` i `CreateCavalary`.
- Zaimplementuj klasy: `Antiquity`, `Medieval`, `Modern`, które umożliwiają odpowiednio produkcję piechoty i kawalerii.
- Stwórz interfejs `IUnit` z metodą `Attack(IUnit unit)`.

- Zaimplementuj konkretne klasy jednostek dla odpowiednich epok:
 - Legionaries, Swordmen, Marines
 - Chariotry, Knights, Tanks
- Stwórz klasę Battlefield, która będzie posiadała metodę StartBattle() rozpoczynającą walkę.
- Napisz program, który na podstawie podanej przez użytkownika epoki uruchomi bitwę pomiędzy odpowiednimi jednostkami.